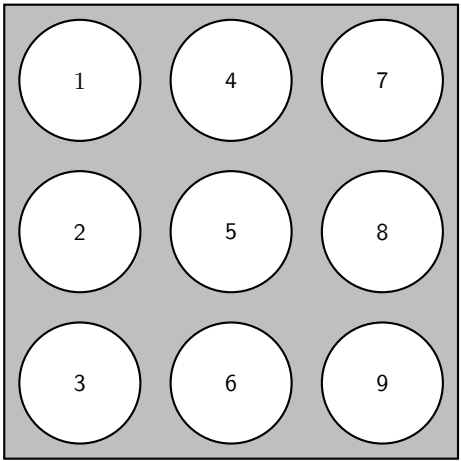
# Теория вероятностей и математическая статистика

## Условная вероятность. Полная вероятность. Формула Байеса.

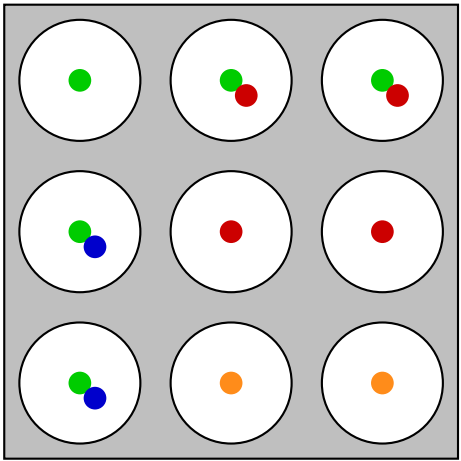
Глеб Карпов

ВШБ Бизнес-информатика

# Мыслительный эксперимент

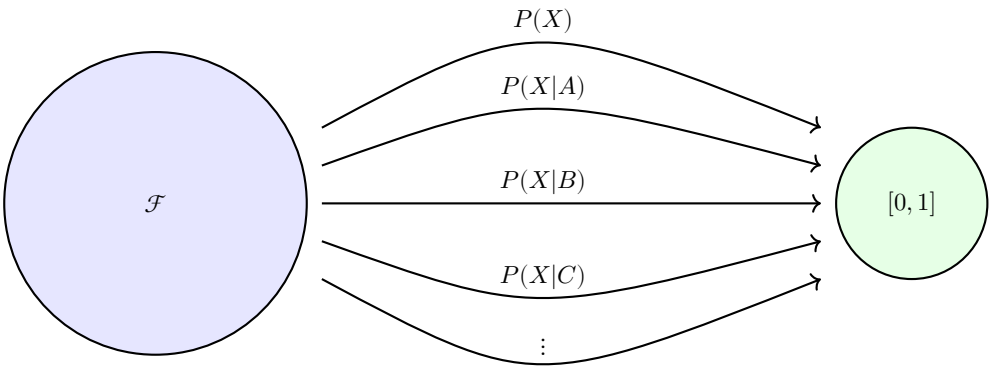


# Мыслительный эксперимент



- Зеленая группа: 1,2,3,4,7
- Красная группа: 4,5,7,8
- Синяя группа: 2,3
- Оранжевая группа: 6,9

# Условная вероятность



# Условная вероятность

- Условная вероятность пересчитывается через обычную вероятность в виде:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

# Условная вероятность

- Условная вероятность пересчитывается через обычную вероятность в виде:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

-

**Формула Байеса**

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

# Условная вероятность

При каждом зафиксированном значении параметра (условия) $P(X|K)$ - отдельная самостоятельная вероятностная функция. Для каждой справедливы указанные ранее свойства:

- $\forall X, K \in \mathcal{F}: \ \ 0 \leq P(X|K) \leq 1$

# Условная вероятность

При каждом зафиксированном значении параметра (условия) $P(X|K)$ - отдельная самостоятельная вероятностная функция. Для каждой справедливы указанные ранее свойства:

- $\forall X, K \in \mathcal{F}: \ \ 0 \leq P(X|K) \leq 1$
- $\forall K \in \mathcal{F}: \ \ P(\Omega|K) = 1$. Easy to show: $P(\Omega|K) = \frac{P(\Omega \cap K)}{P(K)} = (K \subseteq \Omega) = \frac{P(K)}{P(K)} = 1$

# Условная вероятность

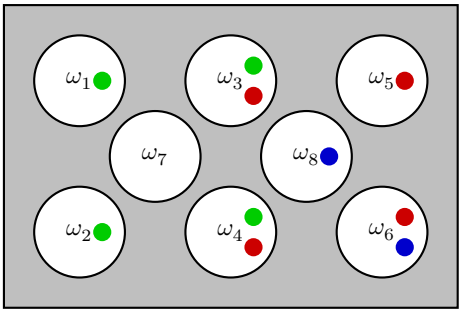
При каждом зафиксированном значении параметра (условия) $P(X|K)$ - отдельная самостоятельная вероятностная функция. Для каждой справедливы указанные ранее свойства:

- $\forall X, K \in \mathcal{F}: \ \ 0 \leq P(X|K) \leq 1$
- $\forall K \in \mathcal{F}: \ \ P(\Omega|K) = 1$. Easy to show: $P(\Omega|K) = \frac{P(\Omega \cap K)}{P(K)} = (K \subseteq \Omega) = \frac{P(K)}{P(K)} = 1$
- Аддитивность вероятности:

$$\forall X, Y, K \in \mathcal{F}: X \cap Y = \emptyset, P((X \cup Y)|K) = P(X|K) + P(Y|K)$$

# Независимость событий

- $G = \{1, 2, 3, 4\}$
- $R = \{3, 4, 5, 6\}$
- $B = \{6, 8\}$



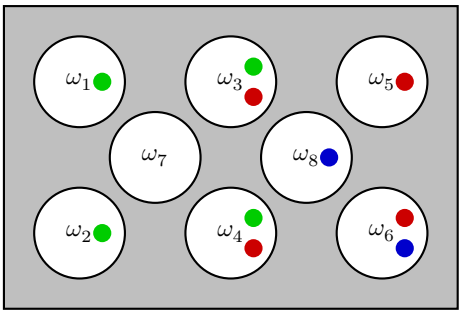

- $P(G) = 0.5,\ P(R) = 0.5,\ P(B) = 0.25$

$P(G|R),\ P(R|G) = ?$

$P(R|B),\ P(B|R) = ?$

# Независимость событий

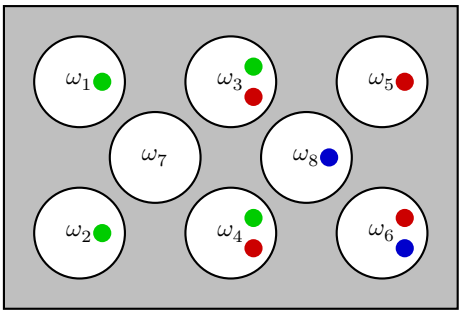
- $G = \{1, 2, 3, 4\}$
- $R = \{3, 4, 5, 6\}$
- $B = \{6, 8\}$




- $P(G) = 0.5$, $P(R) = 0.5$, $P(B) = 0.25$
  $P(G|R)$, $P(R|G) = ?$
- $P(G|R) = 0.5$, $P(R|G) = 0.5$
  $P(R|B)$, $P(B|R) = ?$

# Независимость событий

- $G = \{1, 2, 3, 4\}$
- $R = \{3, 4, 5, 6\}$
- $B = \{6, 8\}$




- $P(G) = 0.5$, $P(R) = 0.5$, $P(B) = 0.25$

$P(G|R)$, $P(R|G) = ?$

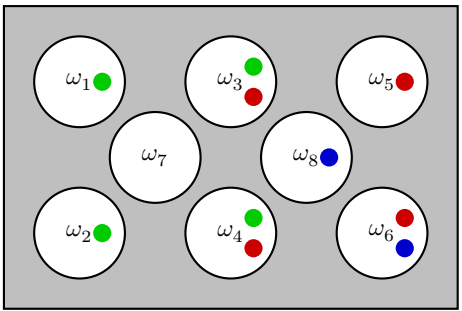
- $P(G|R) = 0.5$, $P(R|G) = 0.5$

$P(R|B)$, $P(B|R) = ?$

- $P(R|B) = 0.5$, $P(B|R) = 0.25$

# Независимость событий

- $G = \{1, 2, 3, 4\}$ - $R = \{3, 4, 5, 6\}$ - $B = \{6, 8\}$




- $P(G) = 0.5$, $P(R) = 0.5$, $P(B) = 0.25$

$P(G|R)$, $P(R|G) = ?$

- $P(G|R) = 0.5$, $P(R|G) = 0.5$

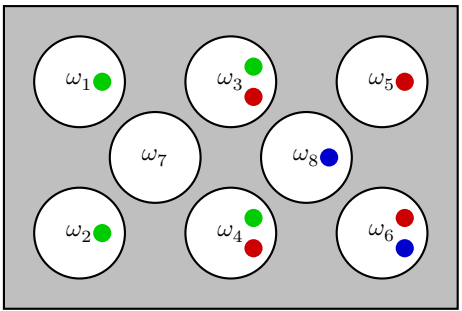
$P(R|B)$, $P(B|R) = ?$

- $P(R|B) = 0.5$, $P(B|R) = 0.25$

- Наблюдаем: $P(B) = P(B|R)$, $P(R) = P(R|B)$. Коэффициент ожидания этих событий a.k.a. вероятность не зависит от того, происходит ли одновременно другое событие или нет. Мы называем такие события **независимыми**.

# Независимость событий

- $G = \{1, 2, 3, 4\}$ $R = \{3, 4, 5, 6\}$ $B = \{6, 8\}$




- $P(G) = 0.5$, $P(R) = 0.5$, $P(B) = 0.25$
$P(G|R)$, $P(R|G) = ?$
- $P(G|R) = 0.5$, $P(R|G) = 0.5$
$P(R|B)$, $P(B|R) = ?$
- $P(R|B) = 0.5$, $P(B|R) = 0.25$

- Наблюдаем: $P(B) = P(B|R)$, $P(R) = P(R|B)$. Коэффициент ожидания этих событий a.k.a. вероятность не зависит от того, происходит ли одновременно другое событие или нет. Мы называем такие события **независимыми**.
- Более формально, чтобы называть $A$ и $B$ независимыми, должно выполняться:

$$P(A|B) = P(A) \text{ И } P(B|A) = P(B), \text{ при } P(A), P(B) > 0.$$

# Независимость событий

- Если немного поработаем с идеей о независимости, получим более удобное определение:

$$P(A) = P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \longrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

События $A$ и $B$ из одного вероятностного пространства $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ называются независимыми, если:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B),$$

и зависимыми в обратном случае.